

PAEG

新一代教育智能体解决方案

投资人版 · v0.42 关键节点

一句话定位

不是给 LLM 套一个聊天框，而是为教育重新设计 Agent 架构——
让智能体指挥大模型完成教学的全过程。

提示词模板引擎

学段联动

模式短路

PPT 生成

教育 AI 正处于从「工具」到「教师」的临界点

市场的真问题

"没有懂我的老师"

家长与学生最痛的，不是没答案，是没陪伴。

通用 AI 教育产品的四大缺口

教学法

直接给答案，不问学生懂了没

过程

一次性输出，无阶段、无反馈

评估

只管输出，不管掌握程度

陪伴

模板化安慰，没有人格、没有记忆

市场数据 · 赛道已经验证



付费意愿

Khanmigo
Duolingo



核心痛点

个性化
有陪伴 · 记住学生



市场空白

博雅教育
人文/哲学/批判思维



PAEG 切入点

用 Agent 架构
把「教学」结构化

不是聊天，是教学——六阶段闭环

之前

一次性问答

"什么是导数？"

→ LLM 输出定义

→ 学生关掉页面

→ 学没学会？
不知道。

→ 教学结束。

PAEG

之后

六阶段闭环

1 诊断

判断学生基础

2 计划

学科风格+学段定制

3 呈现

分步讲解

4 评估

判断是否真懂

5 调整

不懂就换讲法

6 反思

沉淀经验

评估用确定性启发式（可复现、不随机），LLM 只负责最擅长的「讲解」。

LLM 只做擅长的事，9 个专职 subagent 分工

PAEG 持有 9 个子代理 (v0.25 升级)



学段-学科联动 (v0.25 修复)



角落组合修复 • SUBJECT_MIN_GRADE

高中生问「语言学」→ 自动拦截并提示「该学科需本科及以上学段，可切换学段」——而不是误报「未收录」。

特殊组合 • 考研 + 法语

考研政治 + 考研外语 互不冲突；前端菜单按学段动态过滤，学科边界 = 学段秩序，不再是孤立的知识点。

17 维正交画像 · 每一位学生都被记住

正交画像

17 维

身份 / VARK / 掌握状态 / 价值观 / 母语 ...

LLM 增量建模 + 持久化

- 对话/自我介绍
- LLM 抽取
- 画像更新
- 持久化

五层注入 · inject_control (语言 / 风格 / 深度 / 节奏 / 情绪)



语言

母语选择 + 术语处理



风格

亲切 / 严谨 / 启发式



深度

初识 / 进阶 / 拓展



节奏

分步 / 总分 / 案例先行



情绪

情绪稳定 + 鼓励 / 稳重

动态扩展: add_dimension() 支持加到第 18 / 19 维, 不止固定 16 维

德才兼备双支柱——先成人，后成才

通用 AI 教育只能做到「才」（知识传授）；PAEG 还要做到「德」（品格陪伴）。

Individuality 因材施教 × AffectionSupportor 立德树人 = 德才兼备

哲学三角 · 不教不答不解决，以注意力陪伴



胡塞尔

现象学悬置



薇依

注意力



尼采

自我克服

生命现象学：约纳斯 / 梅洛-庞蒂 / 海德格尔

危机协议 · 钩子先行 (v0.24 修复)

1

检测

自伤 / 自杀信号

2

先回应

LLM 完整回应用户说的话

3

再关怀

12356 热线 + 现实陪伴

4

不机械

用户拒绝后尊重选择，不再重复提示

原则宪法：memory/AffectionSAPAO.md（不美化、不粉饰、不虚构安慰）

判断成本分层：确定性信号 > 规则 > LLM

三层路由架构 · v0.41.6 模式短路落地

L1 · 确定性信号

用户选了「闲聊 / 教学 / 情绪 / 知识库」？直接走对应意图（conf 0.95，LLM 零调用）

100% 确定

免费

L2 · 规则判断

meta_router + self_referential + Steering；问「考研政治」自动切学科、粘贴长文区分指令/资料

关键词 / 正则

廉价

L3 · LLM 优先

14 意图选项由 LLM 综合判断（教学/闲聊/推荐/方法/倾诉...）；规则只兜底

答非所问场景识别

昂贵

关键收益：用户零学习成本——不必切模式，PAEG 自动判断该做什么；LLM 调用次数显著下降。

从「散落拼接」到「确定性工程制品」

✗ 之前

30+ 处散落拼接

system = system + "

" + X 遍布 server.py / subagents.py
注入顺序由代码书写顺序决定
随迭代迁移无法审计

✓ 现在

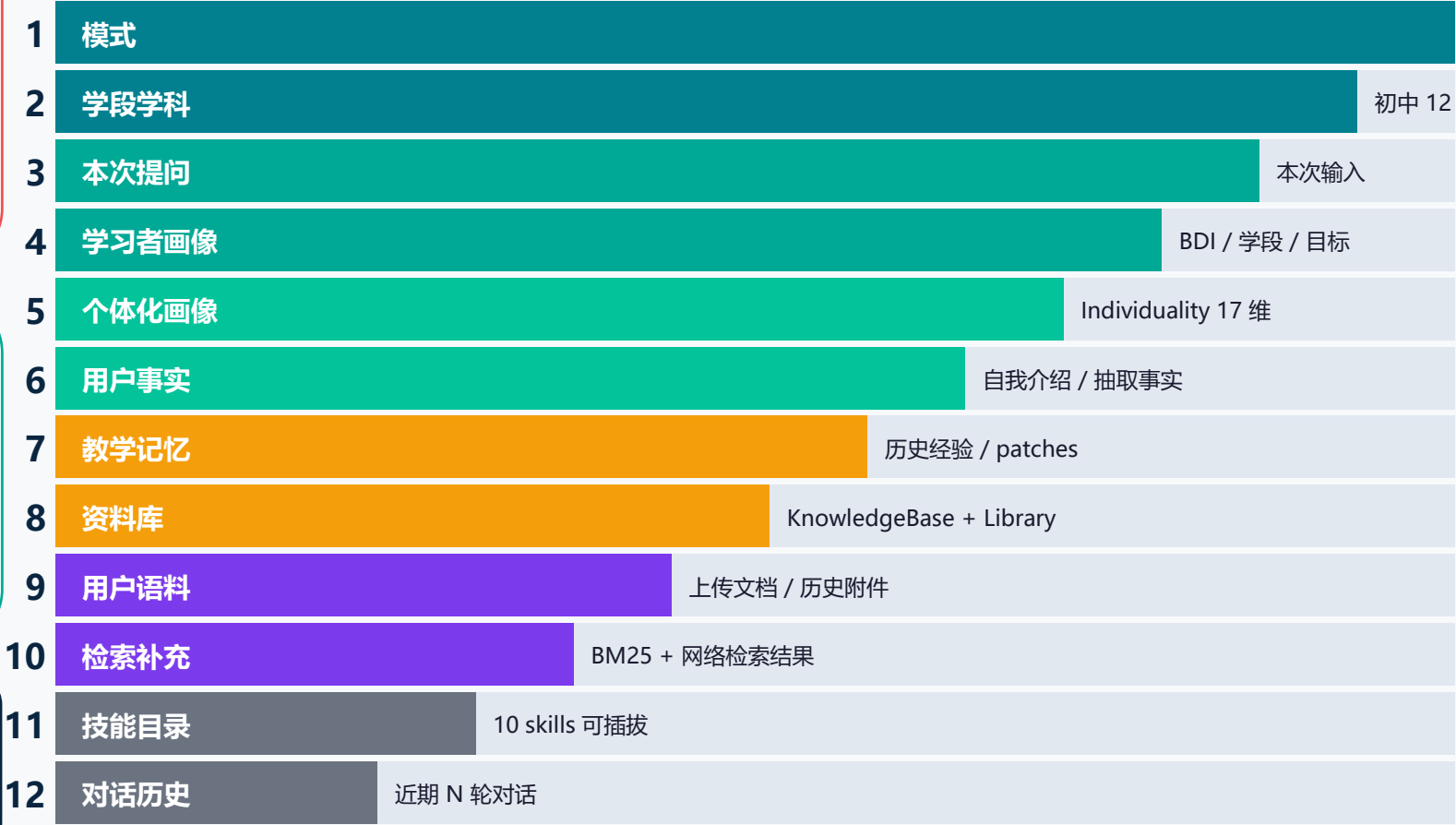
固定模板 + 动态槽

render_prompt() / render_dynamic_slots()
确定性输出 · 幂等
新增上下文只需加一个槽位

三层架构

固定模板（角色/世界观）· 动态槽 · 渲染引擎

★ 12 动态槽 · 按重要性降序排列（核心设计）



越用越懂怎么教 + 输出像人话

四路自进化 (v0.25 周期调度器落地)

1

知识蒸馏

成功教学入库 evolved_*.json

2

提示词补丁

evolve_prompt → subject_patches.md

3

工具经验

工具调用经验沉淀

4

新学科需求

subject_addition / library_update 自动入库

🛡️ 质量门禁 (Constitutional AI 风格)

过滤有害内容 → SelfUpdateAgent 读过滤后洞察
生成结构化改进建议 → 周期调度器落地执行

三层语言质量层 · 程序化保证

L1

提示词约束

完整主谓宾 / 动宾搭配 / 介词规范

L2

规则检测

零 LLM 成本 · 检出残缺句 / 悬空宾语

L3

LLM 修正

保持风格地补全

实测数据 (v0.25 介词规范 + 话题多样化)

94%

病句捕获率
15/16

话题多样化 12/13 (92%)

句法覆盖全捕获

正确句零误报 4/4

工具标准化 + 能力可插拔 + 文件闭环

MCP 双向打通

34

工具

对外暴露 MCP Server
对内调用 MCP Client
web_search / verify_math /
文件系统 / 记忆

Skills 生态

10

技能

skill_registry → tool_registry
LLM 自主加载 (load_skill_*)
下载成熟 skills 即插即用
pdf / docx / xlsx / teach ...

文件 4 能力

BM25

+ jieba

无需向量数据库
155 教育术语词典
①从文件找答案
②基于文件讲解 ③输出原文
④重组文件结构

从功能完整到结构优秀

40 / 40

audit 自检
全绿

71 +

pytest 组合矩阵
4 学段 × 14 学科

AI + 真人

E2E 端到端
对话质量

4556 →
~4000

server.py
拆分 -550 行

工程化深度 (v0.41 Phase 1+2)

模块化

config/ utils/ infra/ services/
Phase 1+2 完成

测试隔离

conftest tmp_path
并行 pytest -n auto

安全基线

SECRET_KEY 环境变量
pip-audit + .gitignore

决策可追溯

借鉴 Flask / Kraken / llama-index
\$10.2.21 写明「为什么」

五条竞争壁垒

1

教学法

六阶段闭环，不是套壳 LLM

2

人格

薇依式教师 + 哲学三角

3

自我进化

四路自进化 + 质量门禁

4

语言规范

程序化保证（94% 病句捕获）

5

博雅定位

35 学科 + 人文/哲学/批判思维

技术栈一览					
后端	模型	知识	工具	前端	部署
Python + Flask + SSE	DeepSeek（OpenAI 兼容）	KB + Library + BM25/jieba	MCP 双向 + 10 skills	单文件 Web GUI	本地 + Cloudflare 隧道

谢谢

谢谢观看，期待与您进一步交流